SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2–1
doi: None
Advance Access Publication Date: 27 Feb. 2026
Manuscript Category

Subject Section

星露谷物语标准农场模式下，玩家睡前体力清零行为的效用悖论、影响因子与行为经济学解释

空青山 [1,*], 刘易斯 [2]

[1].鹅鹕镇农业经济与行为心理交叉研究中心，星露谷 12301，[2].鹅鹕镇农业经济与行为心理交叉研究中心，星露谷 12302

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: Dr. S. H. I. T

Received on 2026.2.27; revised on 2026.2.27; accepted on 2026.2.27

Abstract

Motivation: 《星露谷物语》作为全球累计销量超 3000 万份的农场模拟类游戏，其核心玩法围绕体力禀赋的日内分配与昼夜循环规则展开。本研究发现，标准农场模式下，玩家普遍存在 “睡前强制清零体力” 的行为：即便剩余体力的边际产出已降至零甚至为负，玩家仍会通过砍树、锄地、采矿等无实际收益的操作耗尽全部体力，完全违背新古典经济学的理性人假设，形成典型的效用悖论。

Results: 本研究基于前景理论与损失厌恶框架，通过 100 条游戏实况视频的 12864 个游戏日面板数据编码、219 份玩家情景实验问卷数据，构建二元 Logit 回归模型对该行为的驱动机制与影响因子进行实证检验。研究结果表明：玩家对当日未消耗体力的损失厌恶感知，是驱动体力清零行为的核心因素；该行为的发生概率与玩家游戏进度呈显著倒 U 型关系，冬季非种植季的行为发生频率显著高于种植季，当日核心经营目标完成度与行为发生概率显著负相关。本研究填补了游戏行为经济学领域中该细分方向的空白，具有一定实用价值。

Keywords:
星露谷物语；体力系统；效用悖论；损失厌恶；行为经济学.

Contact:
kongqingshan424@163.com

1 introduction

1.1 研究背景

2016 年由 ConcernedApe 独立开发的《星露谷物语》，已成为农场模拟品类的标杆性作品。游戏以 “逃离都市、回归农场” 为核心叙事，构建了一套以体力（耐力）系统为核心的经营规则：玩家每日的全部经营行为（种植、采矿、伐木、钓鱼等）均消耗固定数值的体力，体力耗尽后玩家将陷入昏迷；每日玩家入睡后，体力将全额重置，当日未使用的体力不会结转至次日，无任何留存价值。

从新古典经济学的理性人假设出发，玩家作为 “农场经营的理性决策者”，应遵循边际效用最大化原则分配日内体力：当体力的边际产出低于机会成本时，应停止经营行为，直接入睡以规避无效操作带来的背包占用、时间浪费等负效用。但在真实游戏场景中，超 90% 的玩家存在固定行为习惯：无论当日经营目标是否完成，睡前必须将体力消耗至接近清零的状态，哪怕是反复锄地再填回、砍伐无售卖价值的杂草、清理无收益的碎石等完全无实际产出的操作。

该行为形成了典型的效用悖论：从效用核算来看，无收益的体力消耗不会带来任何正效用，反而会产生额外的操作成本与机会成本，属于理性决策框架下的 “非理性行为”；但该行为却成为《星露谷物语》玩家群体的普遍性集体选择，具备极强的稳定性与一致性，现有研究尚未对该悖论形成系统性的解释与量化检验。

1.2 文献综述

1.2.1 行为经济学相关研究

Kahneman & Tversky（1979）提出的前景理论，为非理性决策行为提供了核心分析框架，其核心结论之一为损失厌恶：人们对同等规模损失的敏感程度，是收益的 2.2-2.5 倍，决策行为并非基于最终效用水平，而是基于收益与损失的相对感知。Thaler（1980）在此基础上提出了禀赋效应，认为个体对自身拥有的禀赋会赋予更高的价值，放弃禀赋的感知损失远高于获得禀赋的感知收益。后续大

量研究已验证，损失厌恶框架可有效解释消费、投资、社交等场景中的非理性行为，为本研究提供了核心理论基础。

1.2.2 游戏行为相关研究

现有针对《星露谷物语》的研究，主要集中于三个方向：一是游戏叙事与亚文化解读，分析游戏中的田园叙事、反消费主义内核；二是游戏攻略与经营优化，通过建模计算农场经营的收益最大化方案；三是游戏 MOD 开发与技术优化研究。针对玩家游戏内非理性行为的系统性量化研究处于完全空白状态，尚未有文献针对“睡前体力清零”这一普遍性行为进行学术层面的解构与检验。

1.3 研究问题与研究边界

本研究的核心研究问题为：《星露谷物语》玩家睡前体力清零行为的核心驱动机制是什么？哪些因子会显著影响该行为的发生概率？

本研究的边界仅针对《星露谷物语》标准农场模式的无 MOD 普通难度存档，排除速通档、挑战档、模组修改档的样本；仅针对行为的驱动机制与影响因子进行检验，不提供任何经营优化方案

2 Theory and Hypothesis

2.1 核心理论基础：前景理论与损失厌恶的适配性

本研究将《星露谷物语》玩家的每日体力定义为当日清零的固定禀赋：玩家每日入睡后，体力禀赋将强制重置，未使用的体力无法结转、无法交易、无任何留存价值。

从理性决策框架来看，当日未使用的体力属于“未获得的收益”，不会产生任何负效用；但基于前景理论的损失厌恶框架，玩家会将每日体力纳入自身的决策禀赋，未使用的体力会被感知为 **“本应拥有的禀赋被白白浪费”的确定性损失 **，其带来的负效用，远高于无收益操作带来的零效用甚至轻微负效用。因此，玩家会选择通过无意义操作耗尽体力，以规避损失厌恶带来的更强负效用，这是本研究的核心逻辑。

2.2 研究假设

基于上述理论基础，结合《星露谷物语》的游戏机制与玩家行为特征，本研究提出以下 4 项核心研究假设：

- **H1：玩家的损失厌恶程度与睡前体力清零行为的发生概率显著正相关。**即玩家对未使用体力的损失厌恶感知越强，越倾向于在睡前完成体力清零操作。
- **H2：玩家的游戏进度与睡前体力清零行为的发生概率呈显著倒 U 型关系。**新手期（第一年春季，游戏机制熟悉阶段）玩家对体力价值的感知较弱，完美毕业期（全成就、全收集完成）玩家无明确经营目标，两类玩家的行为发生概率均显著低于中期（社区中心 / Joja 会员解锁后、完美毕业前）玩家 —— 该阶段玩家有明确的成长目标，对体力禀赋的价值感知最强，损失厌恶效应最显著。
- **H3：冬季非种植季，玩家睡前体力清零行为的发生频率与强度显著高于春、夏、秋种植季。**种植季玩家有明确的作物种植、收获、浇水等核心经营目标，体力的边际产出稳定；冬季无大田种植需求，玩家无明确的体力分配规划，更易通过无意义操作完成体力清零，以规避损失厌恶。
- **H4：玩家当日核心经营目标的完成度，与睡前体力清零行为的发生概率显著负相关。**当日核心目标（如献祭物品收集、作物收获、NPC 好感刷取、矿井层数突破）未完成时，玩家会产生“当日经营收益不足”的心理落差，更倾向于通过体力清零行为完成“心理补偿”，抵消目标未完成的负效用。

3 Research Design

3.1 数据来源

本研究采用双路径数据采集方案，确保数据的有效性与稳健性：

1、游戏实况面板数据：通过 B 站、Twitch 平台，随机抓取 2023-2024 年发布的《星露谷物语》标准农场模式实况视频 100 条（B 站、Twitch 各 50 条），排除速通档、挑战档、MOD 修改档，仅保留无作弊的普通难度存档。对视频内容进行标准化编码，最终得到 12864 个“游戏日 - 玩家”级别的平衡面板数据，覆盖玩家全游戏周期的行为特征。

2、情景实验问卷数据：通过线上问卷平台，招募有《星露谷物语》游戏经验的被试 237 名，剔除无效问卷（游戏时长不足 10 小时、连续重复作答、逻辑矛盾）后，得到有效样本 219 份。问卷设计 24 组对照情景，采用李克特 5 级量表测量被试的损失厌恶程度、不同情景下的行为选择倾向，同时采集被试的游戏时长、通关次数、游戏进度等控制变量信息。

3.2 变量设定

3.2.1 被解释变量

睡前体力清零行为（Clear）：二元虚拟变量，为本文的核心被解释变量。参考游戏机制与玩家行为习惯，将“当日睡前剩余体力≤初始体力上限的 5%”定义为完成体力清零，符合条件则 Clear 赋值为 1，否则赋值为 0。稳健性检验中，将替换为“剩余体力≤2 点”的严格清零标准，验证结果的稳定性。

3.2.2 核心解释变量

1、损失厌恶程度（LA）：核心解释变量，通过情景实验中的 5 题李克特量表测量，得分越高代表玩家对未使用体力的损失厌恶感知越强，取值范围 1-5。

2、游戏进度（Stage）：有序分类变量，将游戏进度分为 3 个阶段：新手期（第一年春季，赋值 1）、中期（第一年夏季至完美毕业前，赋值 2）、完美毕业期（全成就全收集完成，赋值 3），同时引入平方项 $Stage^2$ 检验倒 U 型关系。

3、冬季虚拟变量（Winter）：二元虚拟变量，游戏日为冬季则赋值 1，春、夏、秋季赋值 0。

4、当日目标完成度（Goal）：有序分类变量，通过编码与问卷测量，将当日核心目标完成度分为 5 个等级，1 = 完全未完成，5 = 超额完成，得分越高代表完成度越高。

3.2.3 控制变量

为排除遗漏变量带来的内生性问题，本研究引入一系列控制变量，包括：玩家累计游戏时长、游戏通关次数、是否有经营类游戏经验、游戏内是否开启社区中心路线、游戏日是否为节日。所有回归均采用聚类到玩家个体的聚类稳健标准误，以缓解异方差与序列相关问题。

3.3 模型设定

由于被解释变量为二元虚拟变量，本研究基准回归采用二元 Logit 模型，模型设定如下：

$$ln\left(\frac{P(Clear_{it}=1)}{1-P(Clear_{it}=1)}\right)=\alpha_0+\alpha_1 LA_{it}+\alpha_2 Stage_{it}+\alpha_3 Stage_{it}^2+\alpha_4 Winter_{it}+\alpha_5 Goal_{it}+\sum\beta_k Controls_{kit}+\varepsilon_{it}$$

其中，i 代表玩家个体，t 代表游戏日，α0 为截距项，α1－α5 为核心解释变量的回归系数，βk 为控制变量的回归系数，εit 为随机扰动项。稳健性检验中，本研究将采用 OLS 线性概率模型、替换被解释变量衡量标准、1% 水平缩尾处理三种方式，验证回归结果的稳定性。

4 Empirical Results and Analysis

4.1 描述性统计

表 1 报告了核心变量的描述性统计结果。从结果来看，被解释变量 Clear 的均值为 0.917，说明全样本中，91.7%的游戏日玩家完成了睡前体力清零，验证了该行为的普遍性。损失厌恶程度 LA 的均值为 3.872，说明玩家普遍对未使用的体力存在较强的损失厌恶感知；游戏进度 Stage 的均值为 1.926，样本以中期玩家为主；冬季样本占比为 23.4%，与游戏内四季时长占比一致；当日目标完成度 Goal 的均值为 3.214，处于中等偏上水平。

表 1　核心变量描述性统计

变量名	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
Clear	12864	0.917	0.276	0	1
LA	12864	3.872	0.785	1	5
Stage	12864	1.926	0.613	1	3
Winter	12864	0.234	0.423	0	1
Goal	12864	3.214	1.025	1	5

4.2 基准回归结果

表 2 报告了本研究的基准回归结果，列（1）为仅纳入核心解释变量的回归结果，列（2）为纳入全部控制变量的完整回归结果。

表 2　基准回归结果（二元 Logit 模型）

变量名	（1）Clear	（2）Clear
LA	1.247***	1.182***
	(0.086)	(0.091)
Stage	2.013***	1.876***
	(0.215)	(0.232)
$Stage^2$	-0.524***	-0.491***
	(0.058)	(0.062)
Winter	0.872***	0.815***
	(0.103)	(0.112)
Goal	-0.326***	-0.304***
	(0.047)	(0.051)
控制变量	未纳入	已纳入
常数项	-3.124***	-2.987***
样本量	12864	12864
Pseudo R^2	0.287	0.302

注：*、、*分别代表 1%、5%、10%的显著性水平，括号内为聚类稳健标准误。

从回归结果可以看出，纳入控制变量后，核心解释变量的系数方向与显著性均未发生实质性变化，结果具备稳定性：

1. 损失厌恶程度 LA 的系数在 1%的水平下显著为正，说明玩家的损失厌恶程度越高，睡前体力清零行为的发生概率越高，H1 得到验证。

2. 游戏进度 Stage 的一次项系数显著为正，平方项系数显著为负，验证了游戏进度与行为发生概率的倒 U 型关系，H2 得到验证。

3. 冬季虚拟变量 Winter 的系数在 1%的水平下显著为正，说明冬季玩家的行为发生概率显著高于种植季，H3 得到验证。

4. 当日目标完成度 Goal 的系数在 1%的水平下显著为负，说明当日目标完成度越低，玩家越倾向于完成体力清零，H4 得到验证。

4.3 异质性分析

本研究进一步按游戏进度分组进行异质性分析，结果显示：中期玩家样本中，损失厌恶程度 LA 的系数为 1.526***，显著高于新手期（0.782**）与完美毕业期（0.315*），说明中期玩家的损失厌恶效应最强，这与倒 U 型关系的结论一致；同时，冬季样本中 LA 的系数为 1.347***，显著高于种植季样本的 0.986***，说明冬季非种植季下，损失厌恶对行为的驱动作用更强。

4.4 稳健性检验

为验证基准回归结果的可靠性，本研究进行了三项稳健性检验：

1、替换被解释变量：将清零标准替换为“睡前剩余体力≤2 点”，重新进行回归，核心解释变量的系数方向与显著性未发生变化；

2、更换模型设定：采用 OLS 线性概率模型进行回归，核心解释变量的系数方向与显著性与基准回归完全一致；

3、缩尾处理：对连续变量进行 1%水平的缩尾处理，排除极端值影响，回归结果无实质性变化。

三项稳健性检验均验证了基准回归结果的稳定性与可靠性。

5 Conclusions

5.1 核心研究结论

本研究基于前景理论与损失厌恶框架，通过面板数据编码与情景实验，对《星露谷物语》玩家睡前体力清零行为的效用悖论进行了系统性的实证检验，得出以下核心结论：

1、损失厌恶是该行为的核心驱动机制。玩家将每日体力视为当日清零的固定禀赋，未使用的体力会被感知为确定性损失，其带来的负效用远高于无意义操作的机会成本，因此玩家会通过体力清零行为规避损失厌恶，这是对效用悖论的核心解释。

2、该行为存在显著的游戏生命周期异质性。行为发生概率与游戏进度呈倒 U 型关系，中期玩家对体力禀赋的价值感知最强，损失厌恶效应最显著，行为发生概率远高于新手期与完美毕业期玩家。

3、经营目标的明确性会显著影响行为强度。无明确大田种植目标的冬季，行为发生频率显著更高；当日核心经营目标完成度越低，玩家越倾向于通过体力清零行为进行心理补偿，抵消目标未完成的负效用。

5.2 研究局限

本研究存在以下局限：一是样本仅覆盖了公开的实况视频与线上问卷被试，可能存在样本选择偏差；二是仅纳入了损失厌恶这一核心心理变量，未考虑玩家的大五人格特质、自我控制能力等其他心理因子的影响；三是未采用神经科学实验方法，对损失厌恶的神经机制进行进一步验证。后续研究可针对上述局限进行补充完善。

Acknowledgements

I am grateful to my hardworking, farming-loving girlfriend for the academic inspiration she provided.

Funding

This work has been supported by the Pelican Town Agricultural Basic Research Special Fund (Project No.: YLZ20240319)

Conflict of Interest: none declared.

References

KAHNEMAN D, TVERSKY A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk[J]. Econometrica, 1979, 47(2): 263-291.

THALER R H. Toward a Positive Theory of Consumer Choice[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 1980, 1(1): 39-60.

Thaler, R. H. (2018). Misbehaving: The Making of Behavioral Economics (Wang, J., Trans.). CITIC Press, Beijing.

Kahneman, D. (2012). Thinking, Fast and Slow (Hu, X. J., et al., Trans.). CITIC Press, Beijing.

Wei, X., & Lü, X. (2020). Irrational Decision-Making in Gaming Behavior: Theoretical Progress and Research Framework. Advances in Psychological Science, 28(8), 1351-1363.

BOWMAN N D. Player Motivation and Retention in Stardew Valley: An Analysis of Self-Determination Theory[J]. Journal of Gaming & Virtual Worlds, 2018, 10(3): 247-263.